

# **Documento de Requisitos < School Management >**

# Ficha Técnica

---

## Equipe Responsável pela Elaboração

Lucas Reis Silvino

Helder Jose Avila

---

## Público Alvo

O projeto, intitulado School Management, tem como objetivo principal demonstrar e verificar as etapas do processo de Engenharia de Software Aplicada, utilizando um sistema de Gestão Escolar como exemplo prático. Assim, o público-alvo deste documento são professores, alunos e avaliadores da área de Engenharia de Software que desejam analisar, acompanhar e validar as fases do desenvolvimento de um sistema web, desde o levantamento e análise de requisitos até a documentação e modelagem.

# Sumário

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Visão geral deste documento .....</b>                | <b>1</b>                             |
| <b>Glossário, Siglas e Acrogramas.....</b>              | <b>1</b>                             |
| <b>Definições e Atributos de Requisitos .....</b>       | <b>1</b>                             |
| • Identificação dos Requisitos .....                    | 1                                    |
| • Prioridades dos Requisitos .....                      | 1                                    |
| <b>Formulários coletados .....</b>                      | <b>2</b>                             |
| <b>Abrangência e sistemas relacionados .....</b>        | <b>1</b>                             |
| <b>Relação de usuários do sistema .....</b>             | <b>1</b>                             |
| <b>Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário .....</b> | <b>2</b>                             |
| • Visão do GardenAdmin.....                             | 2                                    |
| • Visão do Vendedor .....                               | 3                                    |
| <b>Estoque .....</b>                                    | <b>1</b>                             |
| [RF001] <Nome do requisito/caso de uso> .....           | 1                                    |
| [RF002] <Nome de outro caso de uso> .....               | 1                                    |
| <b>Usabilidade .....</b>                                | <b>1</b>                             |
| [NF001] <Nome do requisito> .....                       | 1                                    |
| [NF...] <Nome do requisito> .....                       | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| <b>Confiabilidade .....</b>                             | <b>1</b>                             |
| [NF005] <Nome do requisito> .....                       | 1                                    |
| <b>Desempenho.....</b>                                  | <b>1</b>                             |
| [NF...] <Nome do requisito> .....                       | 1                                    |
| <b>Segurança.....</b>                                   | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| [NF...] <Nome do requisito> .....                       | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| <b>Distribuição .....</b>                               | <b>1</b>                             |
| [NF...] <Nome do requisito> .....                       | 1                                    |
| <b>Padrões .....</b>                                    | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| [NF...] <Nome do requisito> .....                       | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| <b>Hardware e software.....</b>                         | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |

[NF...] <Nome do requisito> ..... **Erro! Indicador não definido.**

**PROTOTIPAÇÃO ..... 4**

**MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES ..... Erro! Indicador não definido.**

**I\_Login <Identificador de uma interface> ..... Erro! Indicador não definido.**

    Informações críticas da interface ..... **Erro! Indicador não definido.**

**IE\_LoginUserNameLogin ..... Erro! Indicador não definido.**

    Informações críticas da interface ..... **Erro! Indicador não definido.**

**IE\_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface> ..... Erro! Indicador não definido.**

# Introdução

Este documento especifica o sistema School Management, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

## Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema School Management e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

## Glossário, Siglas e Acrogramas

**Aluno** - Pessoa cadastrada no sistema que realiza matrícula em uma ou mais turmas.

**Curso** - Conjunto de disciplinas e atividades oferecidas pela instituição, com carga horária.

**Turma** - Grupo de alunos vinculados a um curso específico.

**Matrícula** - Registro que estabelece o vínculo entre um aluno e uma turma.

## Definições e Atributos de Requisitos

### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

## Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

1. Cadastro de Cliente:
2. Cadastro de Produto:
3. Nota Fiscal

# Capítulo 1 Descrição geral do sistema

O Sistema de Gestão Escolar (School Management) tem como objetivo principal otimizar e automatizar os processos administrativos e acadêmicos das instituições de ensino, permitindo um controle eficiente e seguro de informações relacionadas a cursos, alunos, turmas, matrículas e usuários.

## Abrangência e sistemas relacionados

### Funcionalidades principais do sistema

- Login: Permite que usuários (Administrador e Professor) façam login no sistema para acessar as funcionalidades de acordo com seu perfil. Cada tipo de usuário possui permissões específicas, garantindo segurança e controle de acesso.
- Gerenciamento de cursos: permite ao administrador e Professor gerenciar cursos, cada um com sua respectivo grau de controle no sistema.
- Gerenciamento de matrículas, permite ao administrador e Professor gerenciar as matrículas, cada um com seu respectivo grau de controle no sistema.

### Escopo negativo

- O sistema **não implementa o cadastro de usuários**. Todos os usuários do sistema são previamente cadastrados.
- O sistema **não realiza operações financeiras**, como pagamentos de mensalidades ou controle de contas, e estas funcionalidades poderão ser adicionadas apenas em versões futuras.

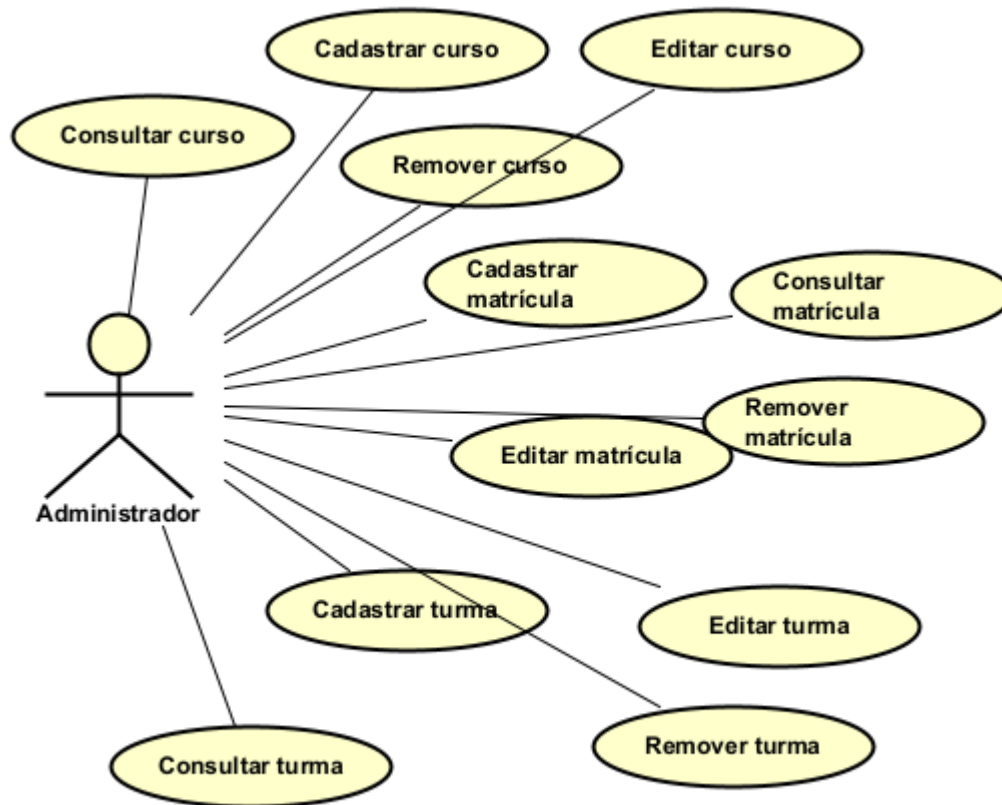
## Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema School Management, Administrador e Professor.

- **Administrador**  
Conseguem utilizar a aplicação como um todo, gerenciando tanto cursos quanto alunos matrículas e turmas.
- **Professor**  
O Professor é permitido gerenciar alunos, turmas e matrículas.

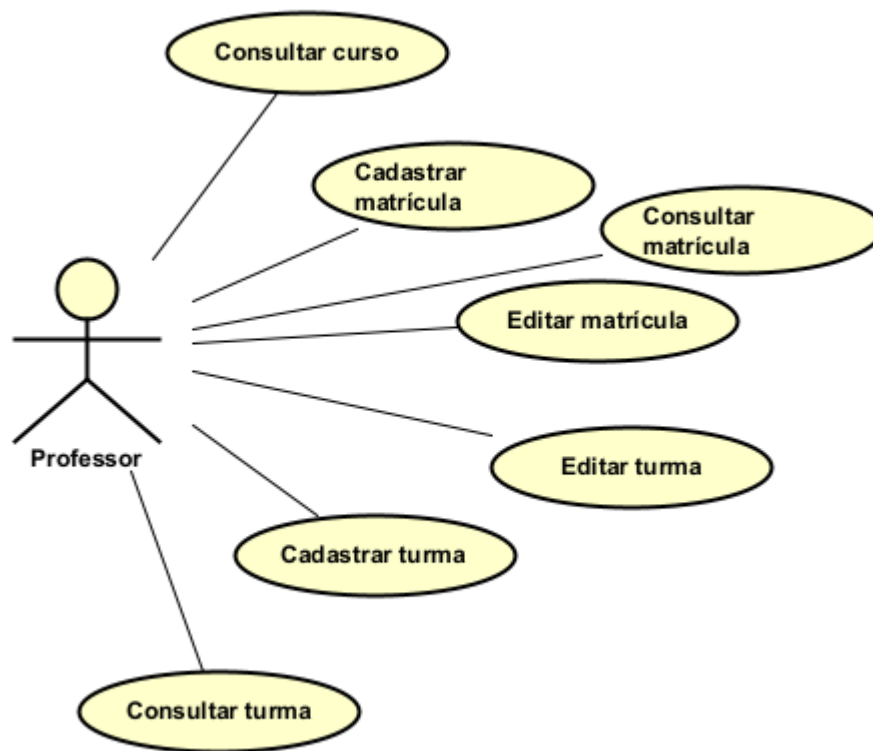
## Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- Visão do Administrador





- **Visão do Professor**



# Requisitos funcionais (casos de uso) Capítulo 2

## Estoque

### [RF-01] <Cadastrar Curso>

|                           |                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                 |                                                                                                                                             |
| <b>Atores:</b>            | Administrador.                                                                                         |                                                                                                                                             |
| <b>Resumo:</b>            | Permite o cadastro de um novo curso no sistema.                                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado (Administrador).                                                                   |                                                                                                                                             |
| <b>Pós-condição:</b>      | Cadastrar curso.                                                                                       |                                                                                                                                             |
| <b>Interfaces:</b>        | Tela de cadastro de curso.                                                                             |                                                                                                                                             |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador:</b><br><br>1. Seleciona a opção de cadastrar curso<br>2. Envia dados do formulário.  | <b>Sistema:</b><br><br>3. Valida dados.<br>4. Aplica regras de negócio.<br>5. Cadastra um curso.<br>6. Cadastra um curso no banco de dados. |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | <b>Administrador:</b><br><br>1. Seleciona a opção de cadastrar curso.<br>2. Envia dados do formulário. | <b>Sistema:</b><br><br>3. Dados inválidos.<br>4. Enviar a mensagem “Dados inválidos”.                                                       |
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1 – Nome do curso deve ser único.<br>2 – Carga horária deve ser maior que 0.                           |                                                                                                                                             |

### [RF-02] <Consultar Curso>

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b> | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável |
| <b>Atores:</b>     | Administrador e Professor..                            |
| <b>Resumo:</b>     | Permite consultar todos cursos.                        |

|                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado.                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| <b>Pós-condição:</b>      | Consultar cursos.                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| <b>Interfaces:</b>        | <b>Tela de consulta de cursos</b>                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1. Usuário seleciona a opção consultar curso.                                                                    | <b>Sistema:</b><br><br>2. Aplica regras de negócio.<br>3. Mostra os cursos.                                     |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                                                                                           | <b>Sistema:</b><br>1. Caso não encontre nenhum curso cadastrado, informar a mensagem “Nenhum curso cadastrado”. |
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1- Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem consultar cursos.<br>2- Os resultados devem ser ordenados alfabeticamente por padrão. |                                                                                                                 |

**[RF-03] <Editar Curso>**

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>   | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável |
| <b>Atores:</b>       | Administrador.                                         |
| <b>Resumo:</b>       | Permite alterar dados de um curso existente.           |
| <b>Pré-condição:</b> | Usuário autenticado (Administrador).                   |
| <b>Pós-condição:</b> | Editar um curso.                                       |
| <b>Interfaces:</b>   | <b>Tela de editar cursos</b>                           |

|                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo principal:</b>   | Administrador e Professor:<br><br>1. Seleciona a opção editar curso.<br><br>3. Seleciona o curso.<br>4. Altera dados. | <b>Sistema:</b><br><br>2. Mostra os cursos.<br><br>5. Valida dados.<br>6. Aplica regras de negócio.<br>7. Altera curso.<br>8. Altera curso no banco de dados. |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                                                       | <b>Sistema:</b><br>1. Caso não encontre nenhum curso cadastrado informar a mensagem “Não há nenhum curso cadastrado”.                                         |

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>aa</b> | 1- Somente administradores podem editar cursos. |
|-----------|-------------------------------------------------|

#### [RF-04] <Remover Curso>

|                         |                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Prioridade:</b>      | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                          |                                                                                                                          |  |
| <b>Atores:</b>          | Administrador.                                                                                                  |                                                                                                                          |  |
| <b>Resumo:</b>          | Permite a remoção de um curso.                                                                                  |                                                                                                                          |  |
| <b>Pré-condição:</b>    | Usuário autenticado (Administrador).                                                                            |                                                                                                                          |  |
| <b>Pós-condição:</b>    | Remover um curso.                                                                                               |                                                                                                                          |  |
| <b>Interfaces:</b>      | Tela de remoção de curso.                                                                                       |                                                                                                                          |  |
| <b>Fluxo principal:</b> | <b>Administrador.</b><br><br>1. Seleciona a opção de remover curso.<br><br>3. Seleciona o curso a ser removido. | <b>Sistema:</b><br><br>2. Mostra os cursos.<br><br>4. Remove o curso do sistema.<br>5. Remove o curso do banco de dados. |  |

|                           |  |                                                                                                                  |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo alternativo:</b> |  | <b>Sistema:</b><br>1.Caso não encontre nenhum curso cadastrado, informar a mensagem “Não há cursos cadastrados”. |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1.Somente administradores podem remover cursos. |
|---------------------------|-------------------------------------------------|

### [RF-05] &ltCadastrar Matrícula>

|                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                             |                                                                                                                                                   |  |
| <b>Atores:</b>            | Administrador e Professor.                                                                                         |                                                                                                                                                   |  |
| <b>Resumo:</b>            | Permite o cadastro de uma turma.                                                                                   |                                                                                                                                                   |  |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado.                                                                                               |                                                                                                                                                   |  |
| <b>Pós-condição:</b>      | Cadastrar uma matrícula.                                                                                           |                                                                                                                                                   |  |
| <b>Interfaces:</b>        | Tela de Matrícula                                                                                                  |                                                                                                                                                   |  |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1. Seleciona a opção cadastrar matrícula.<br>2.Envia dados do formulário. | <b>Sistema:</b><br><br>3.Valida dados.<br>4.Aplica regras de negócio.<br>5.Cadastra uma matrícula.<br>6.Cadastra uma matrícula no banco de dados. |  |
| <b>Fluxo alternativo:</b> | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1.Seleciona a opção de cadastrar turma.<br>2.Envia dados do formulário.   | <b>Sistema:</b><br><br>3.Dados inválidos.<br>4.Envia mensagem “Dados inválidos”.                                                                  |  |

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1.Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem realizar cadastro de matrículas. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**[RF-06] <Consultar Matrícula >**

|                           |                                                                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                |                                                                                                                              |
| <b>Atores:</b>            | Administrador e Professor..                                                           |                                                                                                                              |
| <b>Resumo:</b>            | Permite visualizar todas matrículas cadastradas.                                      |                                                                                                                              |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado.                                                                  |                                                                                                                              |
| <b>Pós-condição:</b>      | Consultar matrículas.                                                                 |                                                                                                                              |
| <b>Interfaces:</b>        | Tela de consulta de matrículas                                                        |                                                                                                                              |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1. Seleciona a opção de consultar matrículas | <b>Sistema:</b><br><br>2.. Mostra as matrículas.                                                                             |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                       | <b>Sistema:</b><br>1.Caso não tenha nenhuma matrícula cadastrada, informar a mensagem “Não há nenhuma matrícula cadastrada”. |

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1.Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem consultar matrículas. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**[RF-07] <Editar Matrícula>**

|                      |                                                          |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Prioridade:</b>   | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável   |  |
| <b>Atores:</b>       | Administrador e Professor.                               |  |
| <b>Resumo:</b>       | Permite realizar a alteração de uma matrícula existente. |  |
| <b>Pré-condição:</b> | Usuário autenticado.                                     |  |

|                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pós-condição:</b>      | Sistema deve exibir todas matrículas.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interfaces:</b>        | <b>Tela de editar matrículas.</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1. Seleciona a opção editar matrícula.<br><br>3. Seleciona a matrícula.<br>4. Altera dados. | <b>Sistema:</b><br><br>2. Mostra as matrículas.<br><br>5. Valida dados.<br>6. Aplica regras de negócio.<br>7. Altera matrícula no sistema de gestão escolar.<br>8. Altera matrícula no banco de dados. |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                                                                      | <b>Sistema:</b><br>1. Caso não encontrar matrícula cadastrada, informar a mensagem “Não há nenhuma matrícula cadastrada”.                                                                              |

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1. Somente usuários autenticados podem realizar a alteração em uma matrícula. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### [RF-08] <Remover Matrícula>

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>   | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável |
| <b>Atores:</b>       | Administrador.                                         |
| <b>Resumo:</b>       | Permite realizar a remoção de uma matrícula.           |
| <b>Pré-condição:</b> | Usuário autenticado (Administrador).                   |
| <b>Pós-condição:</b> | Remover matrícula.                                     |
| <b>Interfaces:</b>   | <b>Tela de remoção de matrículas.</b>                  |

|                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador:</b><br><br>1. Seleciona a opção de remoção.<br><br>3. Seleciona matrícula a ser removida. | <b>Sistema:</b><br><br>2. Mostra as turmas.<br><br>4. Remove a matrícula do sistema de gestão escolar.<br>5. Remove a matrícula no banco de dados. |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                                             | <b>Sistema:</b><br>1. Caso não encontre nenhuma matrícula cadastrada, informar mensagem “Não há matrículas cadastradas”.                           |

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1. Somente administradores podem realizar a remoção de uma matrícula. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### [RF-09] <Cadastrar Turma>

|                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                               |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Prioridade:</b>      | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                             |                                                                                                                                               |  |
| <b>Atores:</b>          | Administrador.                                                                                                     |                                                                                                                                               |  |
| <b>Resumo:</b>          | Permite o cadastro de uma turma.                                                                                   |                                                                                                                                               |  |
| <b>Pré-condição:</b>    | Usuário autenticado.                                                                                               |                                                                                                                                               |  |
| <b>Pós-condição:</b>    | Cadastrar uma turma.                                                                                               |                                                                                                                                               |  |
| <b>Interfaces:</b>      |                                                                                                                    |                                                                                                                                               |  |
| <b>Fluxo principal:</b> | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1. Seleciona a opção de cadastrar turma.<br>2. Envia dados do formulário. | <b>Sistema:</b><br><br>3. Valida dados.<br>4. Aplica regras de negócio.<br>5. Cadastra uma turma.<br>6. Cadastra uma turma no banco de dados. |  |



|                           |                                                                                                  |                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo alternativo:</b> | <b>Administrador:</b><br>1.Seleciona a opção de cadastrar turma.<br>2.Envia dados do formulário. | <b>Sistema:</b><br>3.Dados inválidos.<br>4.Envia mensagem “Dados inválidos”. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1.Preencher todos campos (obrigatório).<br>2.Somente usuários autenticados podem cadastrar turmas. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### [RF-010] <Consultar Turma >

|                           |                                                                                |                                                                                                                |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                         |                                                                                                                |  |
| <b>Atores:</b>            | Administrador e Professor.                                                     |                                                                                                                |  |
| <b>Resumo:</b>            | O sistema deve permitir a consulta de uma turma.                               |                                                                                                                |  |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado.                                                           |                                                                                                                |  |
| <b>Pós-condição:</b>      | Consulta das turmas.                                                           |                                                                                                                |  |
| <b>Interfaces:</b>        |                                                                                |                                                                                                                |  |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador e Professor:</b><br>1.Selecionar a opção de consultar turmas. | <b>Sistema:</b><br>2.Mostra as turmas.                                                                         |  |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                | <b>Sistema:</b><br>1.Caso não tenha nenhuma turma cadastrada, informar a mensagem “Não há turmas cadastradas”. |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Regras de Negócio:</b> |  |
|---------------------------|--|

**[RF-011] <Editar Turma>**

|                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>        | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável                                                                       |                                                                                                                                                          |
| <b>Atores:</b>            | Administrador..                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| <b>Resumo:</b>            | O sistema deve permitir alteração de uma turma..                                                                             |                                                                                                                                                          |
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado.                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| <b>Pós-condição:</b>      | Turma editada.                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| <b>Interfaces:</b>        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1.Seleciona a opção de editar turma.<br><br>3.Escolhe uma turma.<br>4.Altera dados. | <b>Sistema:</b><br><br>2.Mostra as turmas.<br><br>5.Valida dados.<br>6.Aplica regras de negócio.<br>7.Altera turma.<br>8.Altera turma no banco de dados. |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                                                              | <b>Sistema:</b><br><br>1.Caso não tenha nenhuma turma cadastrada, deve informar a mensagem “Não há turmas cadastradas”.                                  |

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1.Somente usuários autenticados podem editar turmas. |
|---------------------------|------------------------------------------------------|

**[RF-012] <Remover Turma>**

|                    |                                                        |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Prioridade:</b> | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável |  |
| <b>Atores:</b>     | Administrador.                                         |  |
| <b>Resumo:</b>     | Permite ao Administrador remover uma turma.            |  |

|                           |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-condição:</b>      | Usuário autenticado.                                                                                                    |                                                                                                                     |
| <b>Pós-condição:</b>      | A turma é removida.                                                                                                     |                                                                                                                     |
| <b>Interfaces:</b>        |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| <b>Fluxo principal:</b>   | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1. Seleciona a opção de remover turma.<br>3. Seleciona a turma a ser removida. | <b>Sistema:</b><br><br>2. Mostra as turmas.<br><br>4. Remove turma.<br>5. Remove turma no banco de dados.           |
| <b>Fluxo alternativo:</b> |                                                                                                                         | <b>Sistema:</b><br><br>1. Caso não tenha nenhuma turma cadastrada, informar a mensagem “Não há turmas cadastradas”. |
| <b>Regras de Negócio:</b> | 1. Somente usuários autenticados podem remover Turmas.                                                                  |                                                                                                                     |

**[RF-013] <Login>**

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Prioridade:</b>   | ( X ) Essencial      ( ) Importante      ( ) Desejável |
| <b>Atores:</b>       | Administrador e Professor.                             |
| <b>Resumo:</b>       | Realizar login no sistema.                             |
| <b>Pré-condição:</b> | Usuário esteja na tela de login.                       |
| <b>Pós-condição:</b> | Efetuar login.                                         |
| <b>Interfaces:</b>   |                                                        |

|                         |                                                                                                            |                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxo principal:</b> | <b>Administrador e Professor:</b><br><br>1.Preenche dados de login e senha.<br>3.Seleciona opção de login. | <b>Sistema:</b><br><br>2.Valida dados.<br><br>4.Exibe as funcionalidades de acordo com o tipo de usuário autenticado. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Capítulo

## Requisitos não funcionais

**3**

### Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

#### [NF001] <Uso do sistema >

Os usuários devem ser capazes de aprender a usar todas funcionalidades do sistema em até uma hora.

**Prioridade:**    ☒ Essencial                      ☐ Importante                      ☐ Desejável

### Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correteza do sistema.

#### [NF002] <Consistência>

O sistema deve funcionar sem falhas em 95 % dos casos de uso durante um mês

**Prioridade:**    ☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável

### Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

#### [NF003] <Eficiência >

O sistema deve processar a maioria das solicitações em até 2 segundos.

**Prioridade:**    ☐ Essencial                      ☐ Importante                      ☒ Desejável

### Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

#### [NF004] <Compatibilidade>

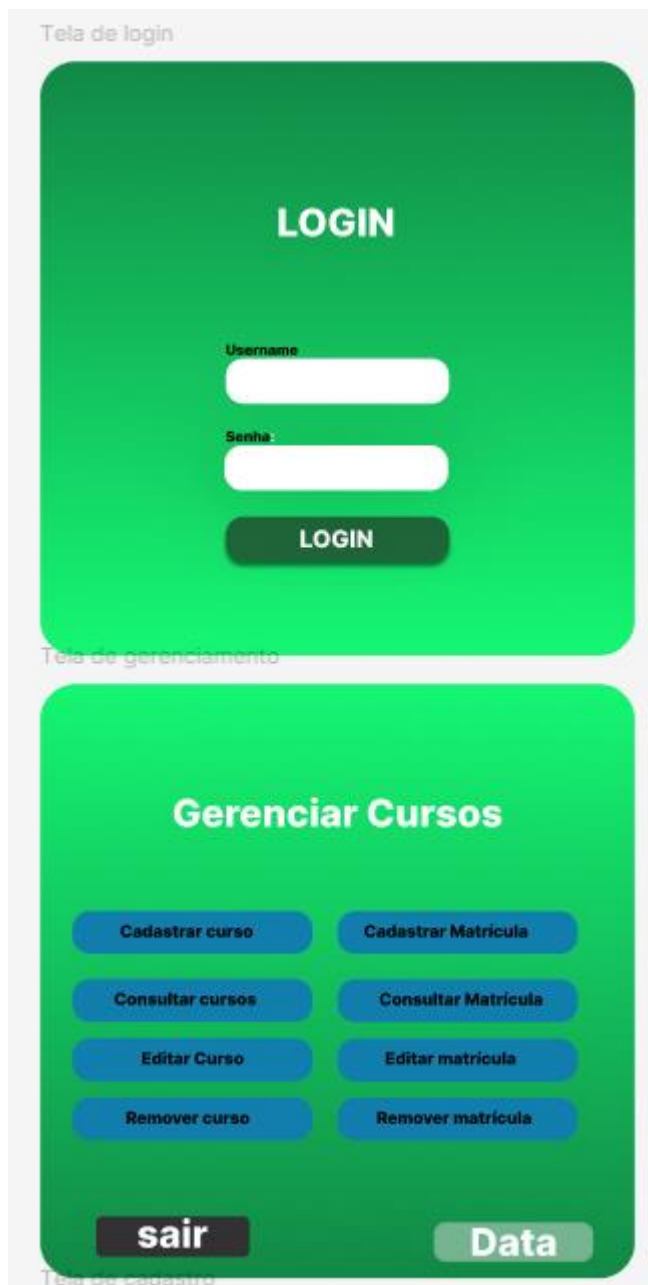
<O sistema deverá rodar no Windows 10/11.>

**Prioridade:**    ☒ Essencial            ☐ Importante            ☐ Desejável

# Descrição da interface com o usuário

## Capítulo 4

Neste documento, adota-se “I\_” para indicar uma interface, “IE\_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS\_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I\_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE\_LoginUsername” e “IE\_LoginSenhaInválida”.





Tela de Cadastrar Curso

### Cadastrar Curso

Cadastrar curso

Consultar cursos

Editar Curso

Remover curso

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR

Tela de Cadastrar Matrícula

### Cadastrar Matrícula

Cadastrar M

Consultar M

Editar M

Remover M

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR

Tela de Consultar Curso

### Consultar Cursos

Cadastrar curso

Consultar cursos

Editar Curso

Remover curso

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR

Tela de Consultar Matrícula

### Consultar Matrícula

Cadastrar M

Consultar M

Editar M

Remover M

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR



## PROTOTIPAÇÃO

[https://www.figma.com/proto/4UU2pGEYK5KH3cuw6TVD8U/prot%C3%B3tipo\\_engenharia\\_de\\_software\\_projeto\\_final?node-id=3-67&p=f&t=UhYODIEwOaUml7bz-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2](https://www.figma.com/proto/4UU2pGEYK5KH3cuw6TVD8U/prot%C3%B3tipo_engenharia_de_software_projeto_final?node-id=3-67&p=f&t=UhYODIEwOaUml7bz-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2)

## Capítulo 5

| Tabela        | Cursos                                        |              |         |                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Descrição     | Armazena dados dos cursos oferecidos.         |              |         |                                                                    |
| Observações   | Cada curso pode ter várias turmas associadas. |              |         |                                                                    |
| Campos        |                                               |              |         |                                                                    |
| Nome          | Descrição                                     | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_curso      | Identificador único do curso                  | INT          |         | PK, auto incremento                                                |
| nome_curso    | Nome do Curso                                 | VARCHAR      | 100     | Not Null, Unique                                                   |
| carga_horária | Carga horária total em horas                  | INT          |         | Not Null, maior que 0                                              |

| Tabela      | Aluno                                              |              |         |                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Descrição   | Armazena os dados cadastrais dos alunos.           |              |         |                                                                    |
| Observações | Cada aluno pode estar matriculado em várias turmas |              |         |                                                                    |
| Campos      |                                                    |              |         |                                                                    |
| Nome        | Descrição                                          | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_aluno    | Identificador único do aluno                       | INT          |         | PK, auto incremento                                                |
| nome        | Nome do Aluno                                      | VARCHAR      | 100     | Not Null                                                           |
| data_nasc   | Data de nascimento do aluno                        | Date         |         | Not Null                                                           |
| email       | E-mail do aluno                                    | VARCHAR      | 120     | Unique, Not Null                                                   |

| Tabela      | Turma                                      |              |         |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Descrição   | Representa uma turma vinculada a um curso. |              |         |                                                                    |
| Observações | Cada turma pertence a um único curso.      |              |         |                                                                    |
| Campos      |                                            |              |         |                                                                    |
| Nome        | Descrição                                  | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_turma    | Identificador único da turma               | INT          |         | PK, auto incremento                                                |
| id_curso    | Código do curso associado                  | VARCHAR      | 20      | FK Curso(id_curso), Not Null                                       |
| nome_turma  | Nome ou código identificador da turma      | VARCHAR      | 20      | Not Null                                                           |

| Tabela       | Matrícula                                      |              |         |                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Descrição    | Registra a matrícula de um aluno em uma turma. |              |         |                                                                    |
| Observações  | Representa a relação N:N entre ALUNO e TURMA.  |              |         |                                                                    |
| Campos       |                                                |              |         |                                                                    |
| Nome         | Descrição                                      | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity) |
| id_matricula | Identificador único da matrícula               | INT          |         | PK, auto incremento                                                |
| id_aluno     | Código do aluno matriculado                    | INT          | 100     | FK Aluno(id_aluno), Not null                                       |
| id_turma     | Código da turma onde o aluno está matriculado  | INT          |         | FK Turma(id_turma), Not null                                       |
| status       | Situação da matrícula                          | VARCHAR      | 15      | Ativada/Trancada                                                   |